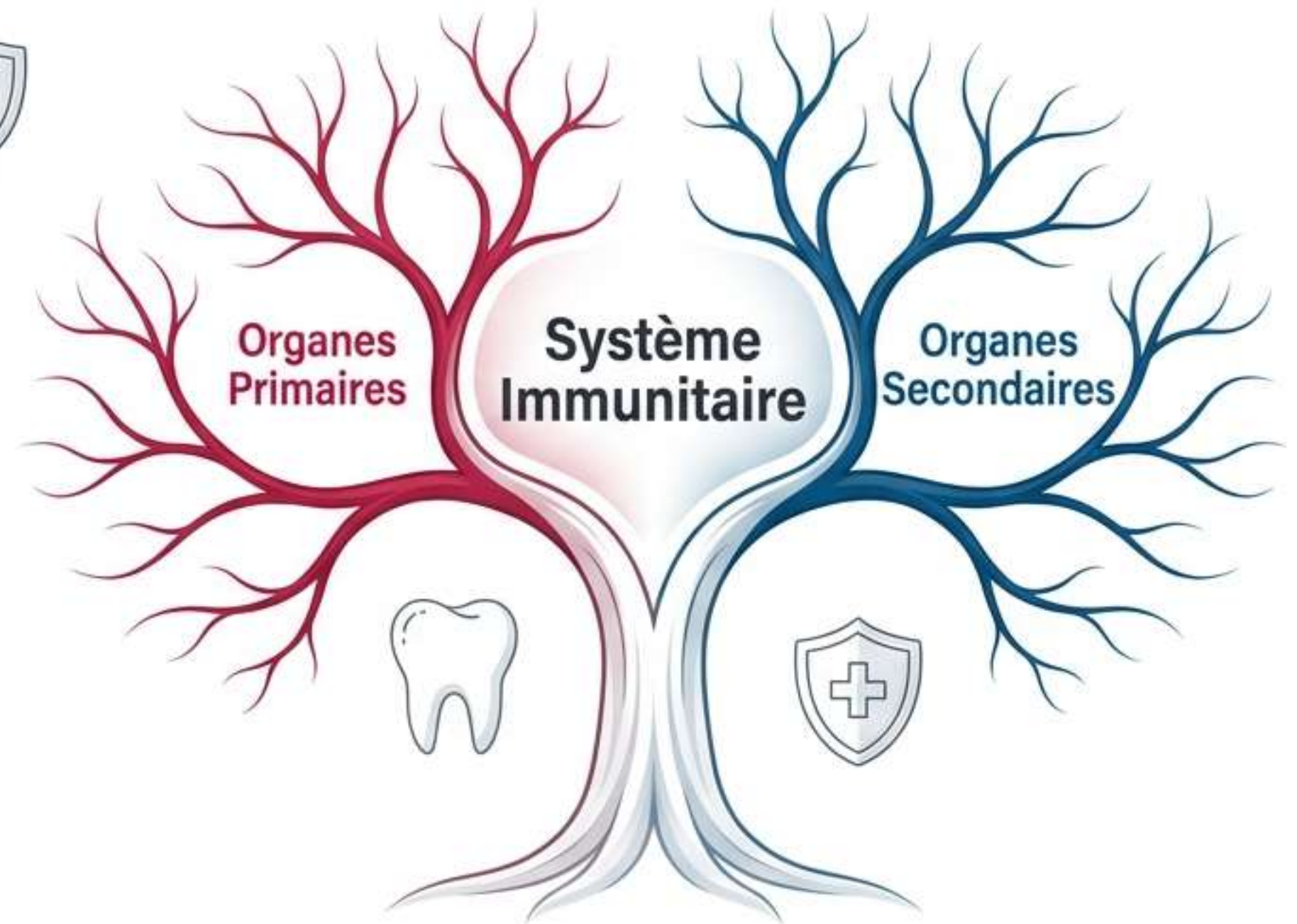


Introduction en Immunologie & Organes Lymphoïdes



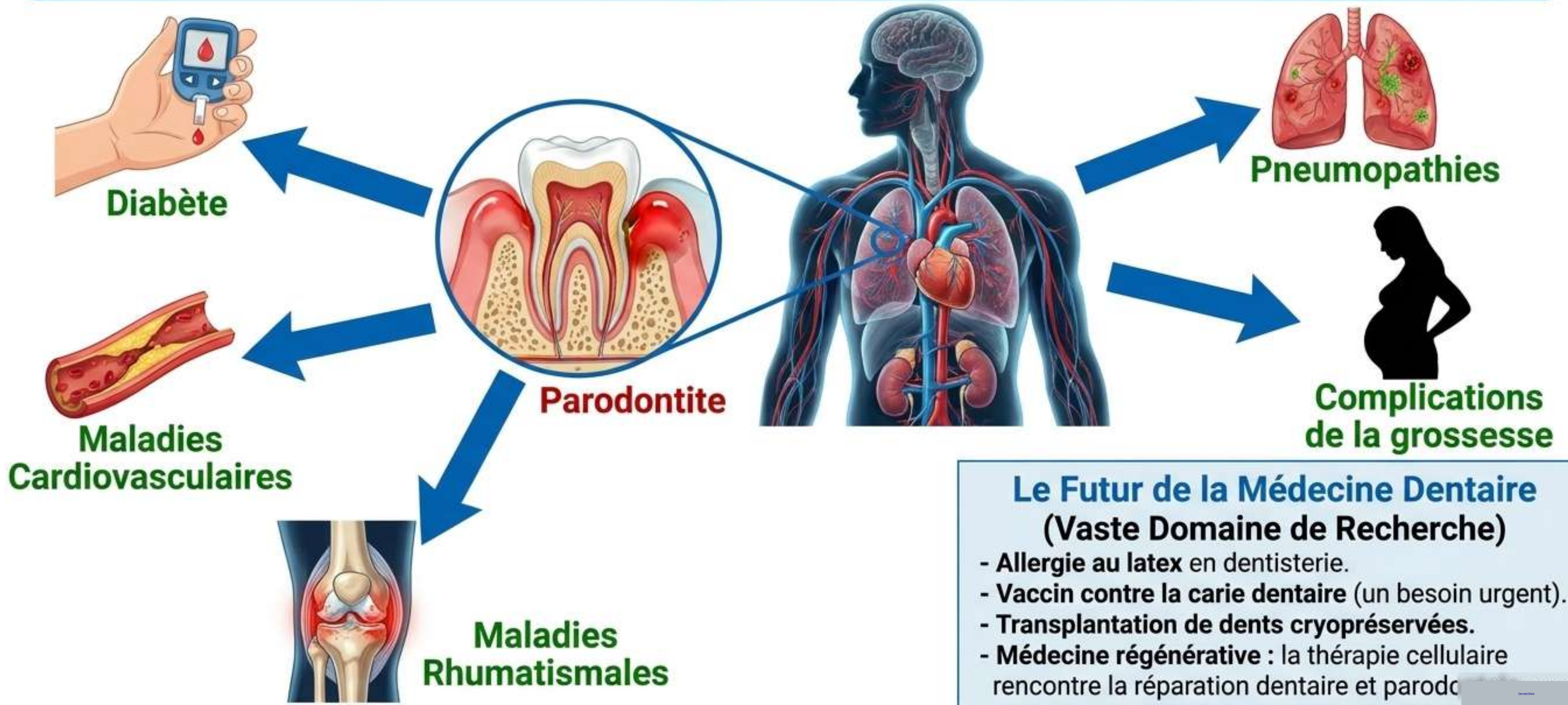
Guide d'Étude Complet & Atlas Visuel — Cours de 2^{ème} année Chirurgie Dentaire (Dr Ait hammoudi)

1. L'Immunologie en Médecine Dentaire
2. Définitions : Système et Immunité
3. L'Immunité Innée vs Adaptative
4. Architecture du Système Lymphoïde
5. Caractères Généraux des Organes Primaires
6. Le Thymus : Structure et Involution
7. Le Thymus : Différenciation et Sélection
8. Pathologie : Syndrome de Di George
9. La Moelle Osseuse : Hématopoïèse
10. La Moelle Osseuse : Maturation B
11. Ganglions Lymphatiques et Follicules
12. La Réponse Immune Spécifique
13. La Rate : Le Grand Filtre Sanguin
14. Le MALT : Protection des Muqueuses
15. Analyse Stratégique & Carte Mentale



Pourquoi étudier l'immunologie en médecine dentaire ?

La Réalité Clinique : 40% des adultes développent une **parodontite** (dont 10–15% de formes sévères). Ces inflammations localisées augmentent le risque de maladies systémiques sévères.



Le Futur de la Médecine Dentaire (Vaste Domaine de Recherche)

- Allergie au latex en dentisterie.
- Vaccin contre la carie dentaire (un besoin urgent).
- Transplantation de dents cryopréservées.
- Médecine régénérative : la thérapie cellulaire rencontre la réparation dentaire et parodontale.

Le Système Immunitaire et le Paradoxe de l'Immunité

Définitions Fondamentales :

- **Système Immunitaire** : Ensemble d'organes, de tissus, de cellules et de molécules.
- **Immunité** : Ensemble des mécanismes permettant à un organisme de :
 1. Reconnaître le **SOI** et de le **TOLÉRER**.
 2. Reconnaître le **NON SOI** et de le **REJETER**.

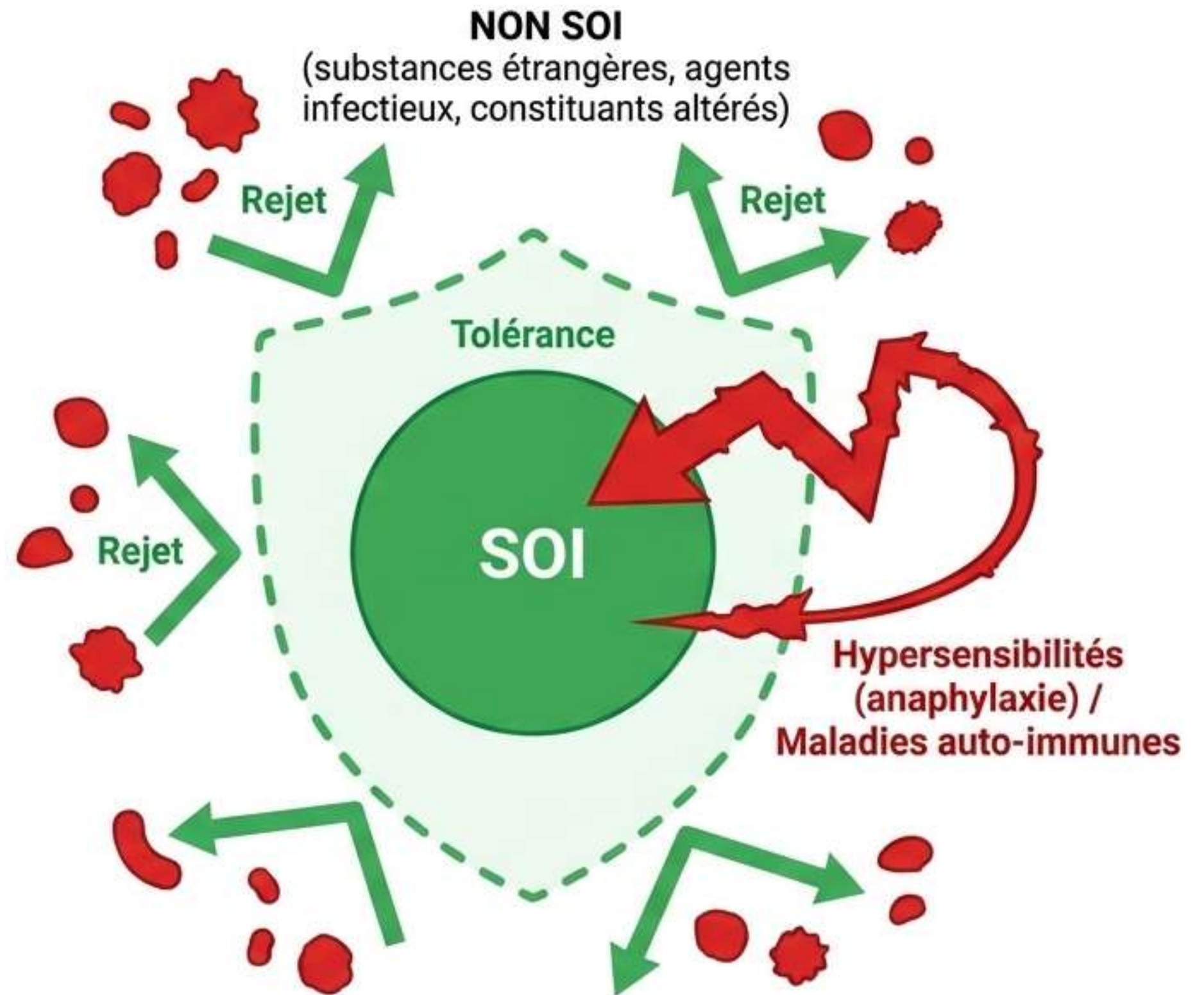
Organisation Cellulaire :

Les cellules sont isolées (sang/tissus) ou regroupées en organes (Système Lymphoïde Primaire et Secondaire).

⚠ Le Paradoxe Immunitaire :

Les réactions immunitaires ne sont pas toujours bénéfiques. Elles peuvent :

- Entraîner des hypersensibilités (ex: anaphylaxie).
- Se retourner contre l'organisme (maladies auto-immunes).

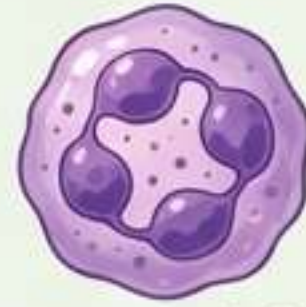


L'Immunité Innée vs Adaptative : La Ligne de Défense

1. L'Immunité Innée ou Naturelle (IMMÉDIATE)



Complément



Neutrophile



Macrophage



ODONTOBLASTES

Defensines /
Molécules
microbicides

Les polynucléaires neutrophiles et les macrophages font partie de l'immunité innée. [Ref: Q2(2024 RATT)]

Le Pont de Communication



Les
cytokines



Cellule Dendritique (CPA)

Les Cellules Présentatrices d'Antigènes (CPA) : Les cellules dendritiques d'origine myéloïde et lymphoïde sont les principales CPA. [Ref: Q15(2024 EMD)]

2. L'Immunité Adaptative ou Acquisie (LA MÉMOIRE)



Lymphocyte T
(Immunité cellulaire)

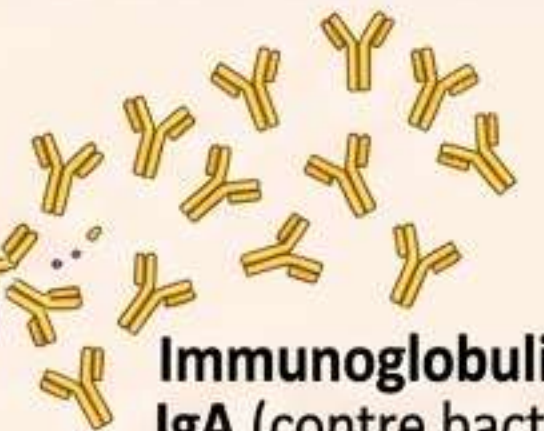
Les Lymphocytes (T et B) sont les cellules de l'immunité adaptative. [Ref: Q1(2024 EMD)]

Le Lymphocyte B est responsable de la réponse à médiation humorale. [Ref: Q3(2024 RATT), Q4(2024 EMD)]

Les plasmocytes (issus des Ly B) en font également partie. [Ref: Q1(2024 RATT)]



Lymphocyte B
(Immunité humorale)



Immunoglobulines
IgA (contre bactéries
cariogéniques)

Architecture Globale du Système Lymphoïde

1. Organes Lymphoïdes Primaires (Centraux)

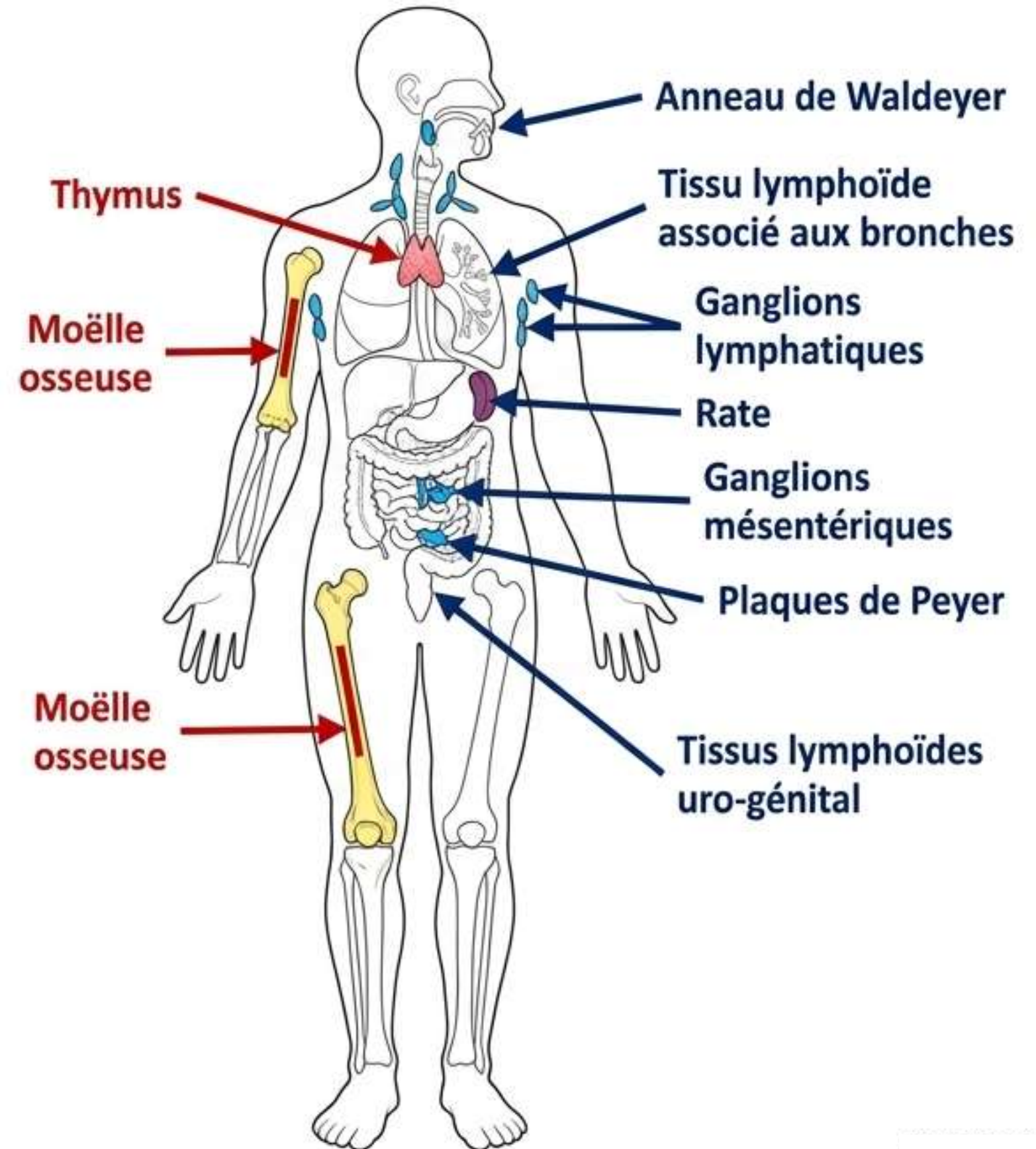
La **Moëlle osseuse** et le **Thymus** sont les organes lymphoïdes primaires. [Ref: Q18(2023 EMD), Q2(2020 EMD)]

Rôle : Différenciation et Maturation des cellules immunocompétentes (Ly T, Ly B). (Sont produits, viennent à maturité et sont sélectionnés).

2. Organes Lymphoïdes Secondaires (Périphériques)

Anneau de Waldeyer (Ganglions, Amygdales, végétations), **Tissu lymphoïde associé aux bronches** (BALT), **Ganglions lymphatiques**, **Rate**, **Ganglions mésentériques**, **Plaques de Peyer**, **Tissus lymphoïdes uro-génital**. [Ref: Q17(2022 EMD)]

Rôle : Lieu où les lymphocytes ne sont pas produits, mais où ils sont hébergés et rencontrent les antigènes (sièges de la majorité des réactions immunitaires). [Ref: Q1(2017 EMD), Q10(2021 EMD), Q1(2020 EMD)]



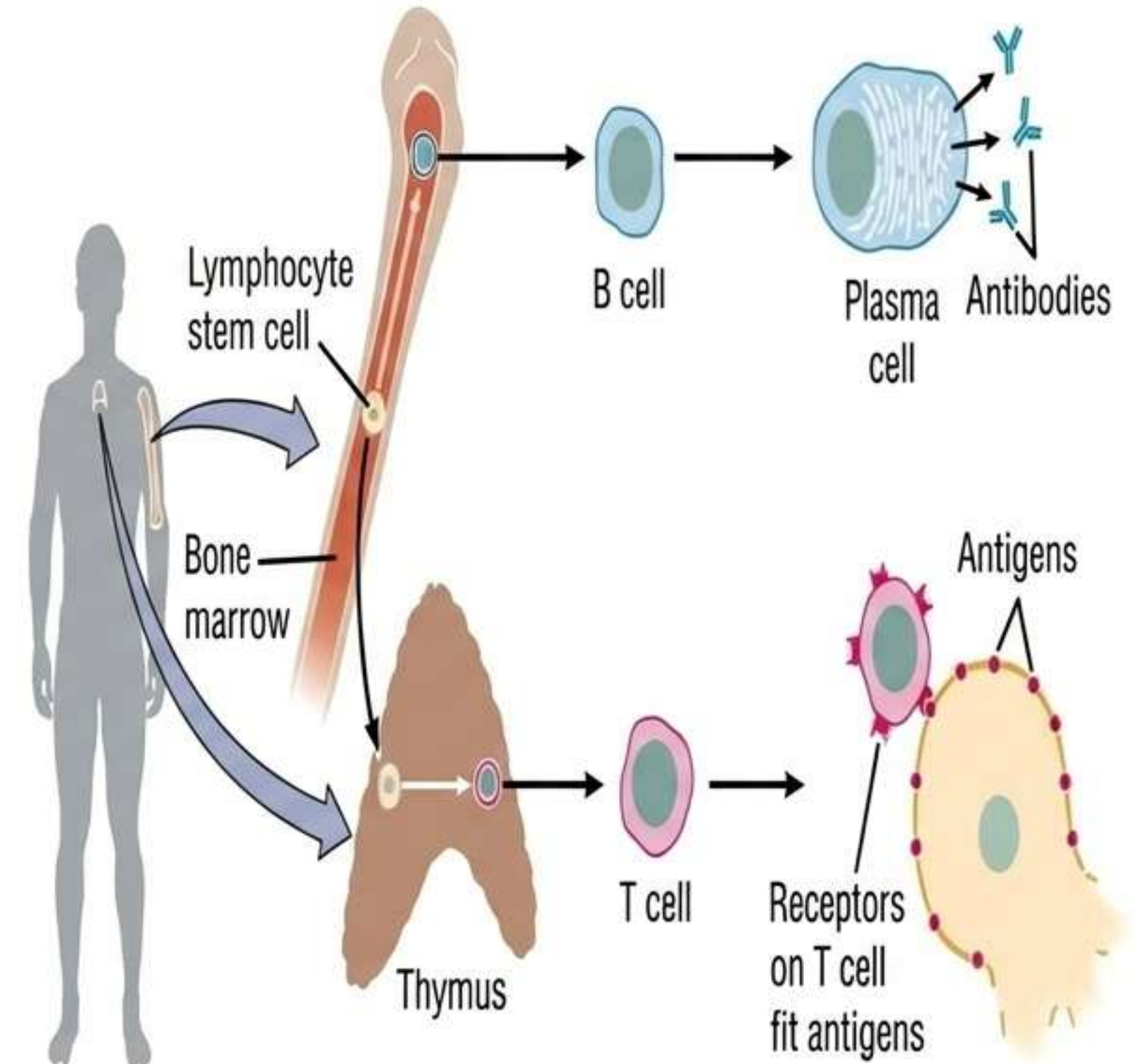
Caractères Généraux des Organes Lymphoïdes Centraux (Primaires)

Propriétés Fondamentales des OLP :

- **Ontogénie précoce** : Apparaissent tôt dans la vie embryonnaire.
- **Isolation stratégique** : Situés en dehors des voies de pénétration et de circulation des antigènes.
- **Autonomie de développement** : Leur développement est strictement indépendant de toutes stimulations antigéniques. [Predicted - True/False exam trap]

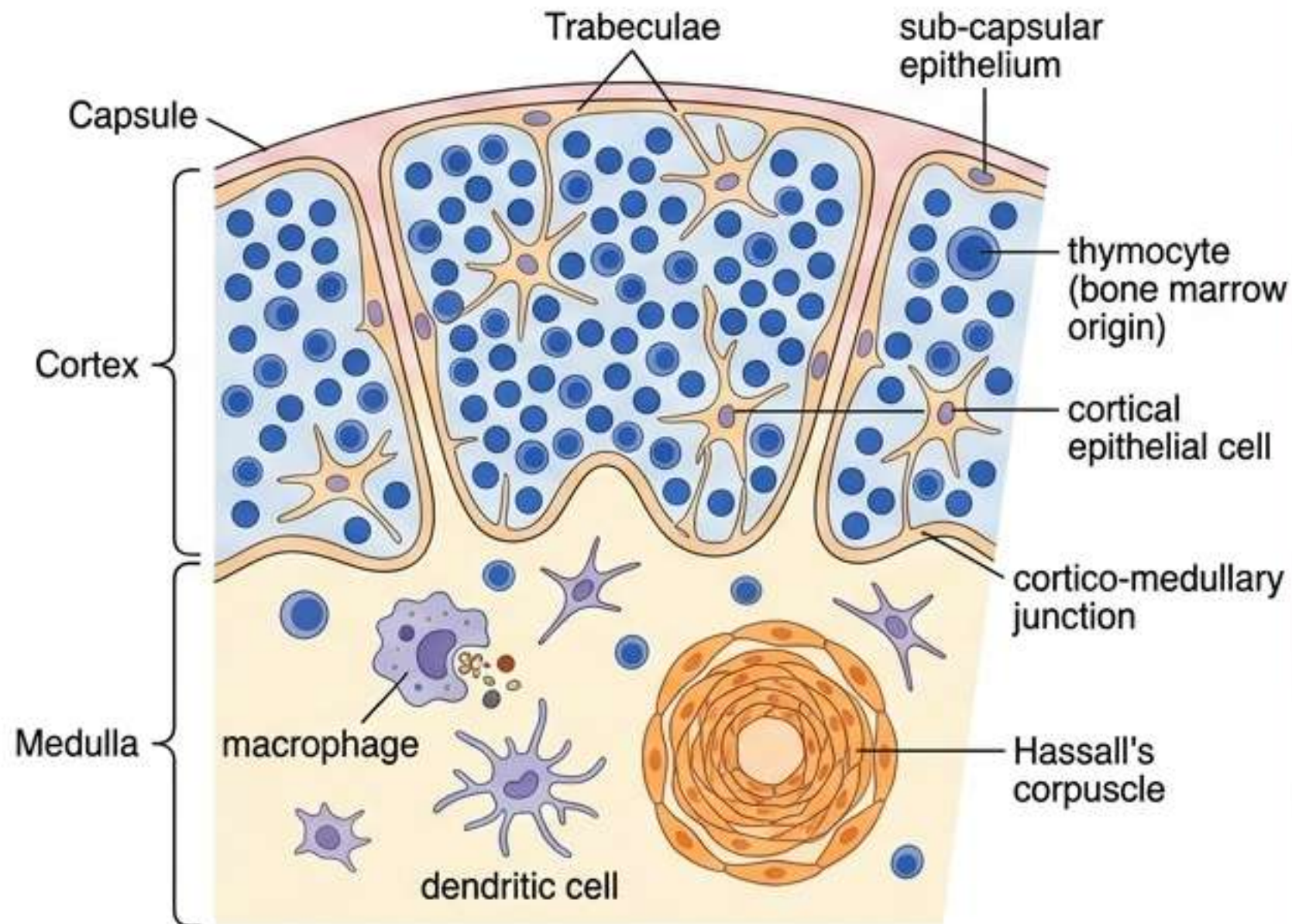
Fonction Biologique (L'École des Lymphocytes) :

- Sont le siège de maturation et de différenciation.
- Les lymphocytes acquièrent le répertoire de reconnaissance des antigènes. (1. Différenciation, 2. Prolifération, 3. Sélection, 4. Fonctionnalité).

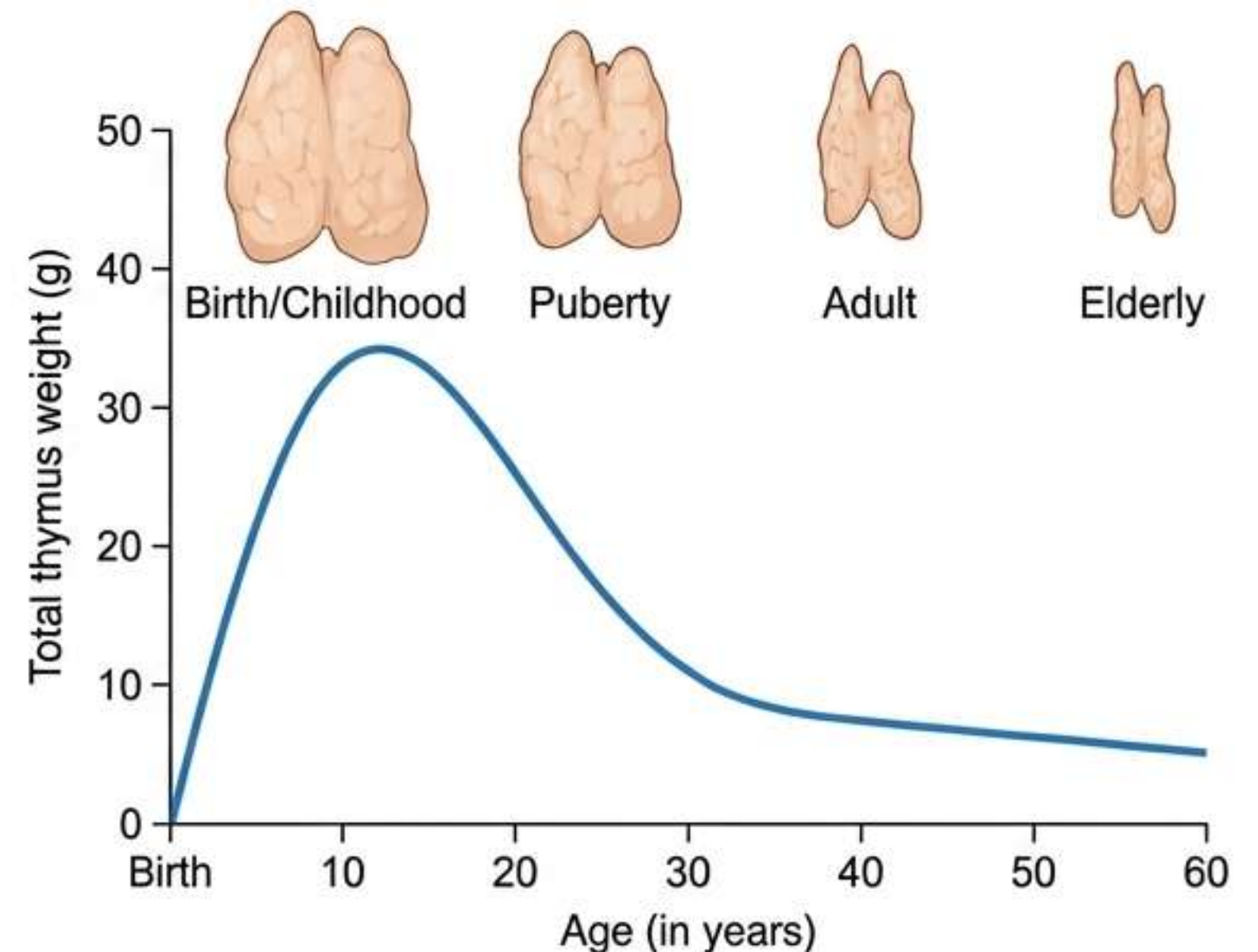


Le Thymus : Structure et Involution

Organe lympho-épithélial bilobé, composé d'une zone corticale et d'une zone médullaire. C'est le site exclusif de maturation des lymphocytes T. [Ref: Q20(2023 EMD), Q2(2020 EMD)]



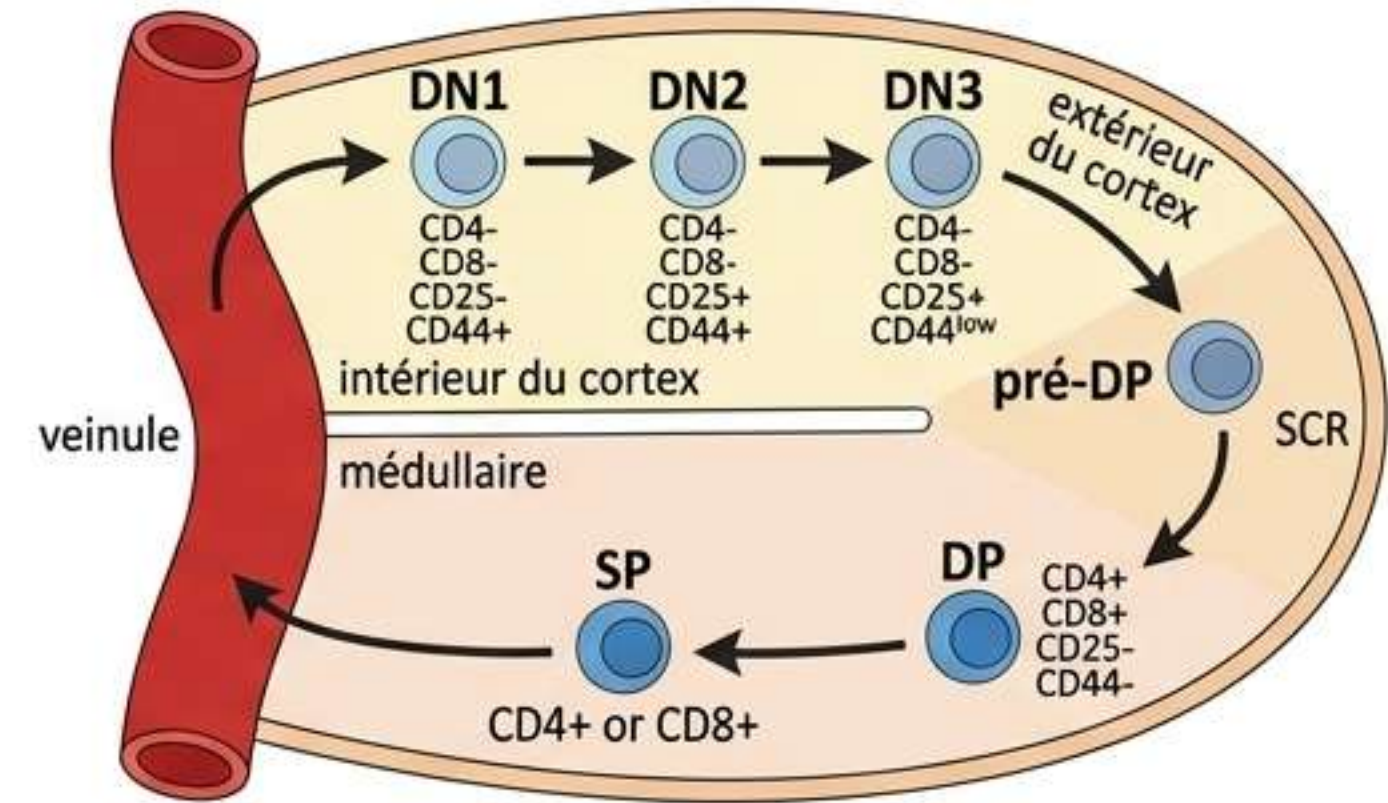
Ne disparaît jamais totalement. Chez le sujet âgé : îlots de parenchyme pauvres en cellules. La lymphopoïèse diminue mais ne se tarit jamais. [Predicted - Aging] [Predicted - Aging concept trap]



Le Thymus : Différenciation et Double Sélection des Lymphocytes T

1. Différenciation (Acquisition des CD) :

- **DN1** : Entrée des progéniteurs. CD4- CD8- CD25- mais CD44+.
- **DN2 & DN3** : Migration cortex extérieur. DN2 (CD25+, CD44+) puis DN3 (CD25+, CD44^{low}).
- **DP (Double Positifs)** : Accumulation sous capsulaire, prolifération, acquisition simultanée CD4+/CD8+.
- **SP (Simple Positifs)** : Migration médullaire, quittent le thymus en tant que CD4+ ou CD8+.



2. Sélection des Lymphocytes (Tolérance du SOI) :

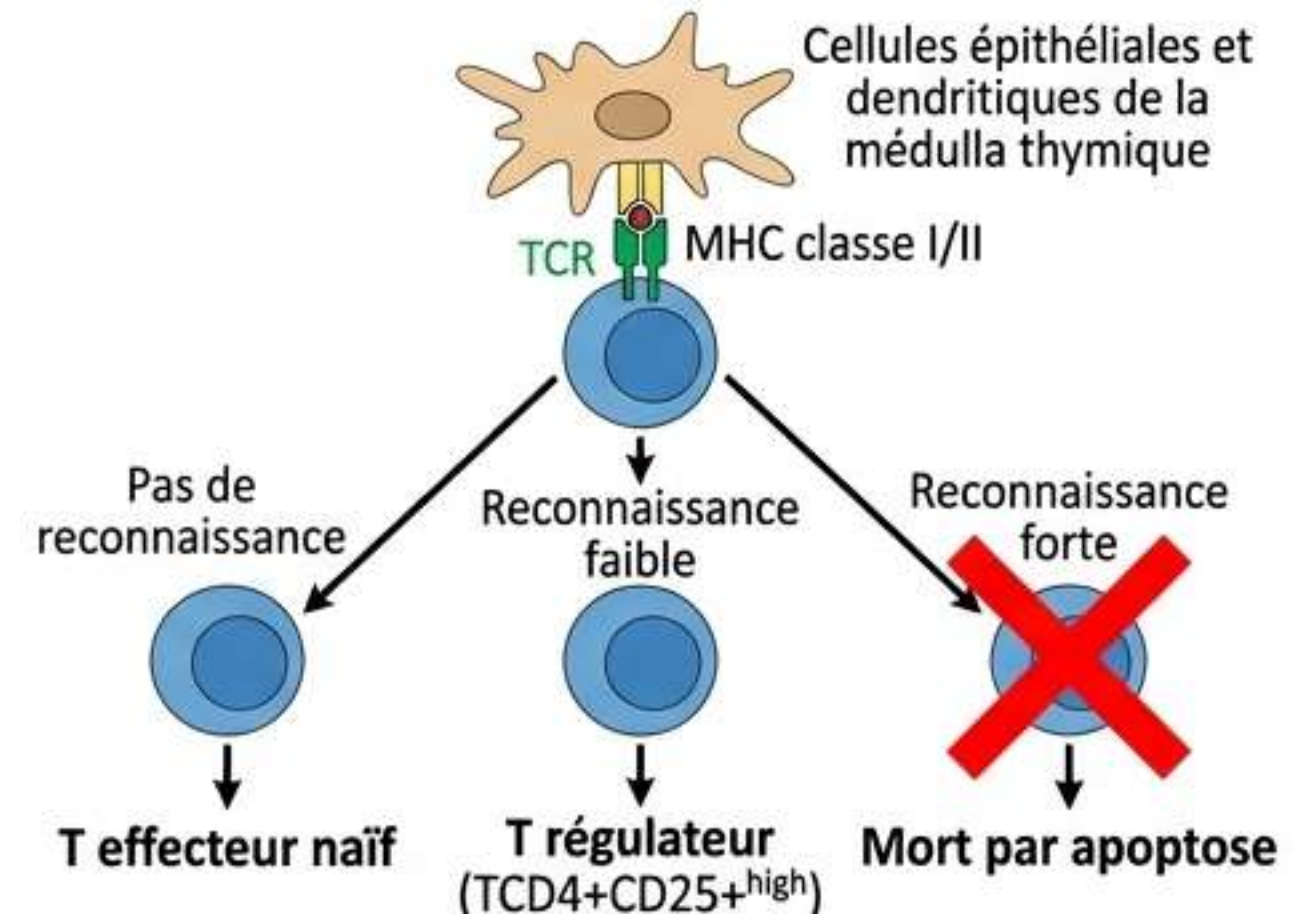
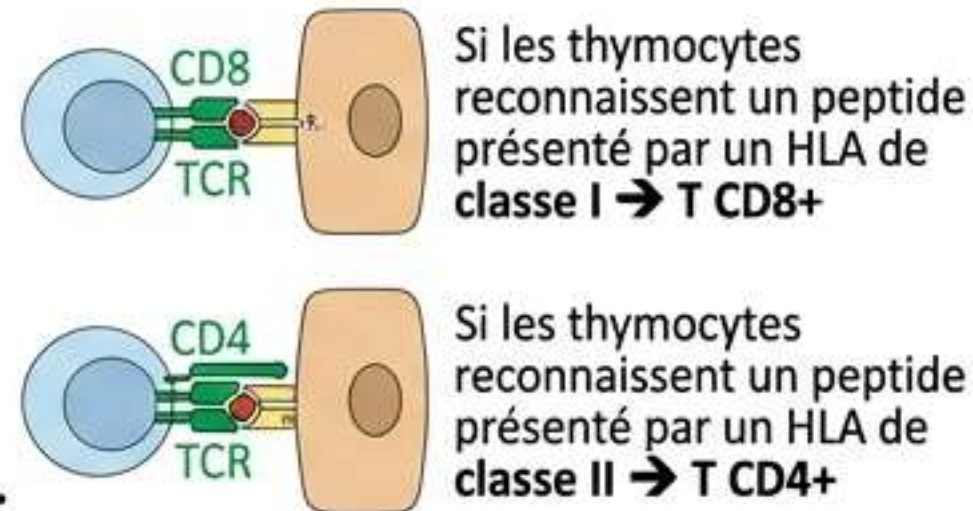
Sélection Positive (Cortex / Survie) :

Reconnaissance du CMH.

HLA I → T CD8+ ; HLA II → T CD4+.

Sélection Négative (Médulla / Apoptose) :

Destruction des thymocytes qui reconnaissent le SOI avec une forte affinité.



Destins finaux (Médulla) : Pas de reconnaissance = T naïf. Faible = T régulateur. Forte = Mort. [Predicted - Final fate]

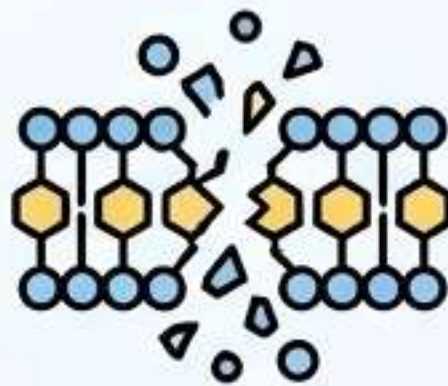
Pathologie Thymique : Le Syndrome de Di George



Signe le plus précoce

Tétanie hypocalcémique néonatale

(origine embryologique commune de l'ébauche du thymus et des parathyroïdes).
[Predicted - Highly likely clinical correlation]



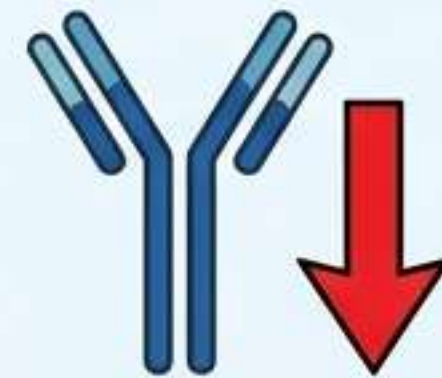
IMC (Immunité à Médiation Cellulaire) profondément altérée / Déficit de la réponse immunitaire cellulaire.

[Ref: Q18(2022 EMD), Q13(2021 EMD)]

**Syndrome de
DI GEORGE :
Absence
congénitale du
thymus**



**Absence de lymphocytes T
circulants.**



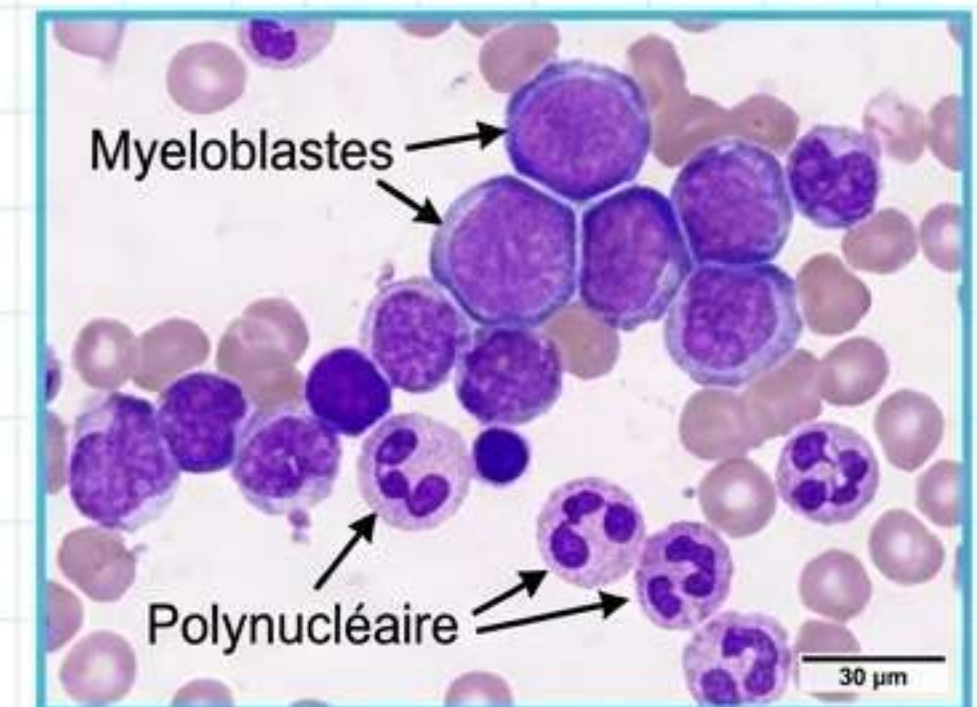
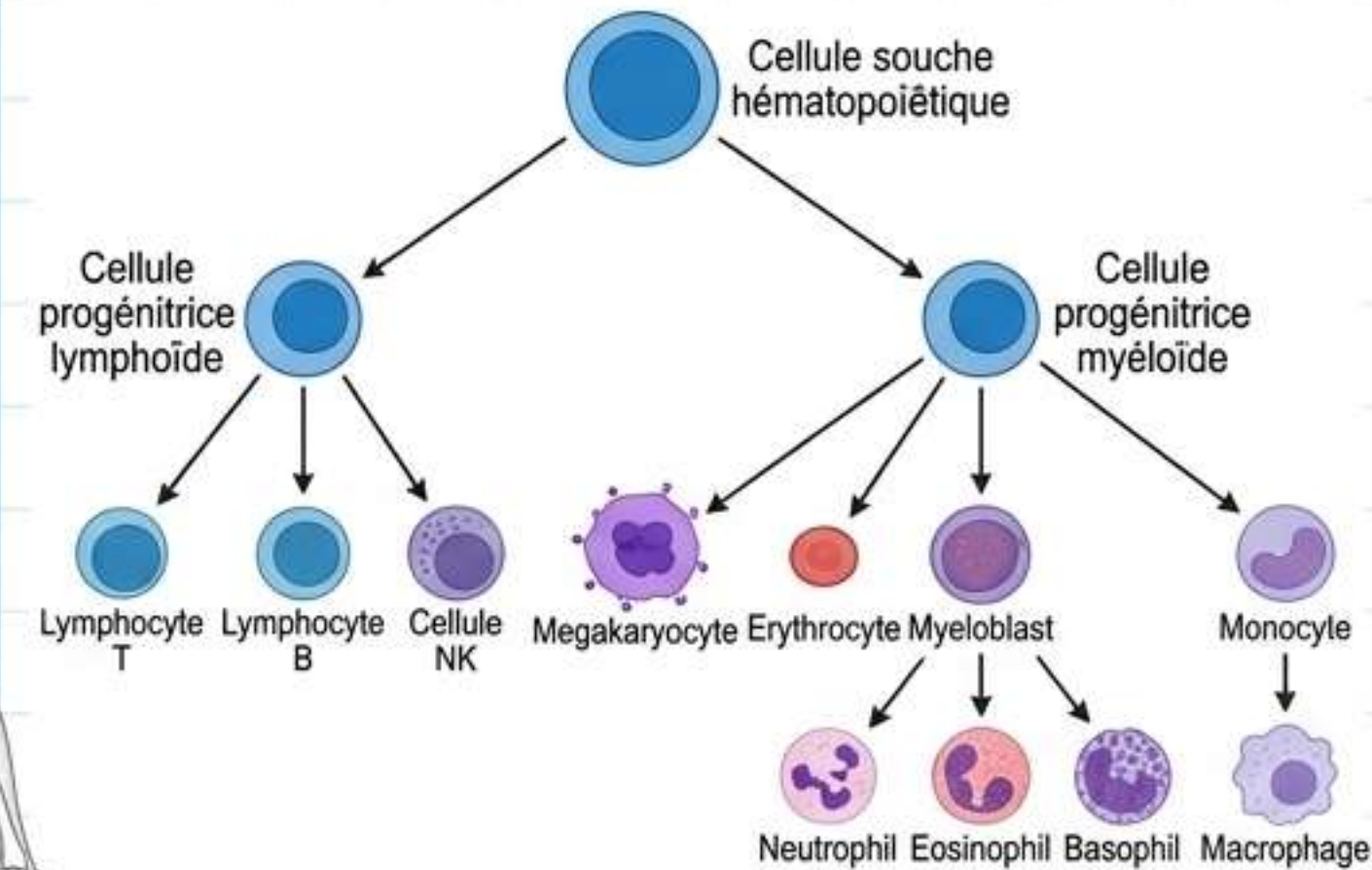
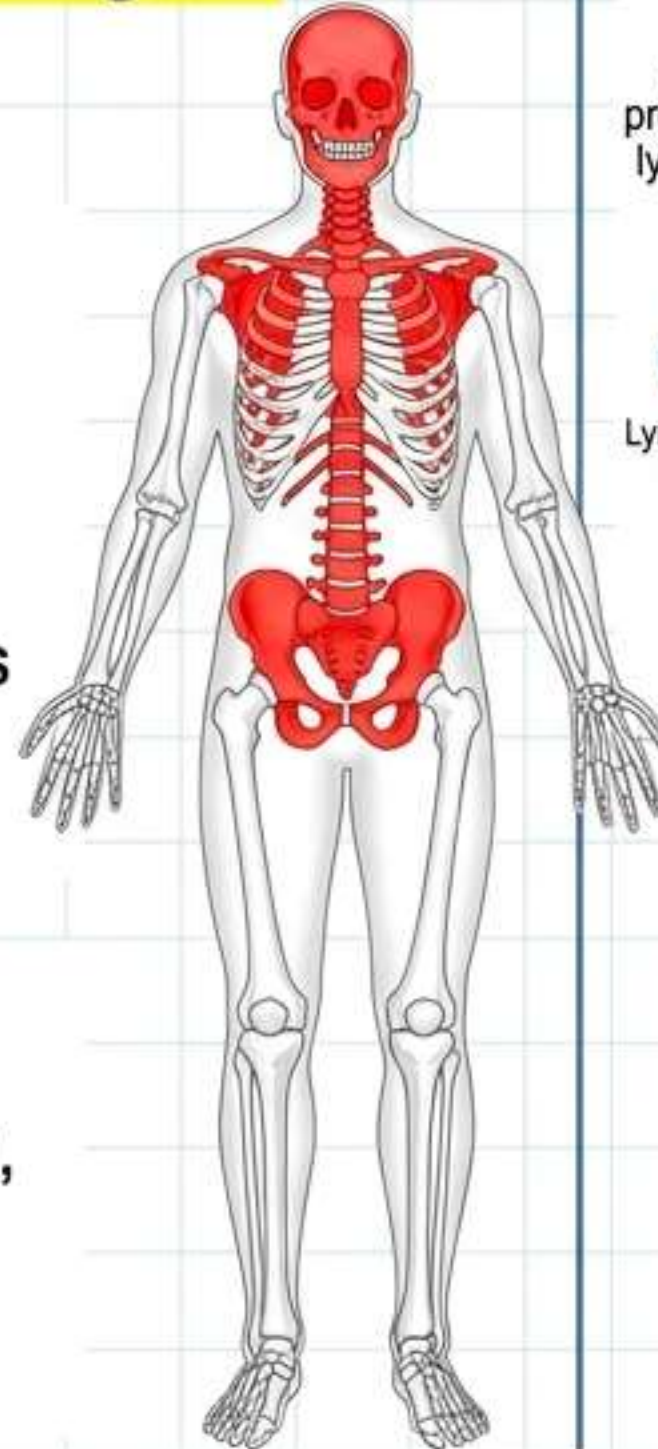
**Réponse humorale diminuée (↓) pour
certains Antigènes** (diminution du taux d'Ac
thymo-dépendants, car la production
nécessite l'aide des **Ly T**).

[Ref: Q18(2022 EMD)]

La Moelle Osseuse : Origine et Hématopoïèse

C'est un organe lymphoïde primaire (pour les Lymphocytes B), mais c'est également un organe secondaire. [Ref: Q18(2023 EMD)]

- Généralités :
 - Ne pas confondre avec la moelle épinière (structure nerveuse).
 - Très richement **vascularisée** : nombreux échanges avec le sang.
 - **Rôle hématopoïétique** : Origine de TOUS les précurseurs (lymphoïdes et phagocytaires). Stockage des plasmocytes.
- Anatomie :
 - **Moelle Rouge (Active)** : Cellules souches hématopoïétiques. Localisée dans le sternum, vertèbres, côtes, clavicule, bassin et crâne (chez l'adulte).
 - **Moelle Jaune (Inactive)** : Graisseuse.



Maturation des Lymphocytes B dans la Moelle Osseuse

16:9

Le Processus de Maturation Étape par Étape :

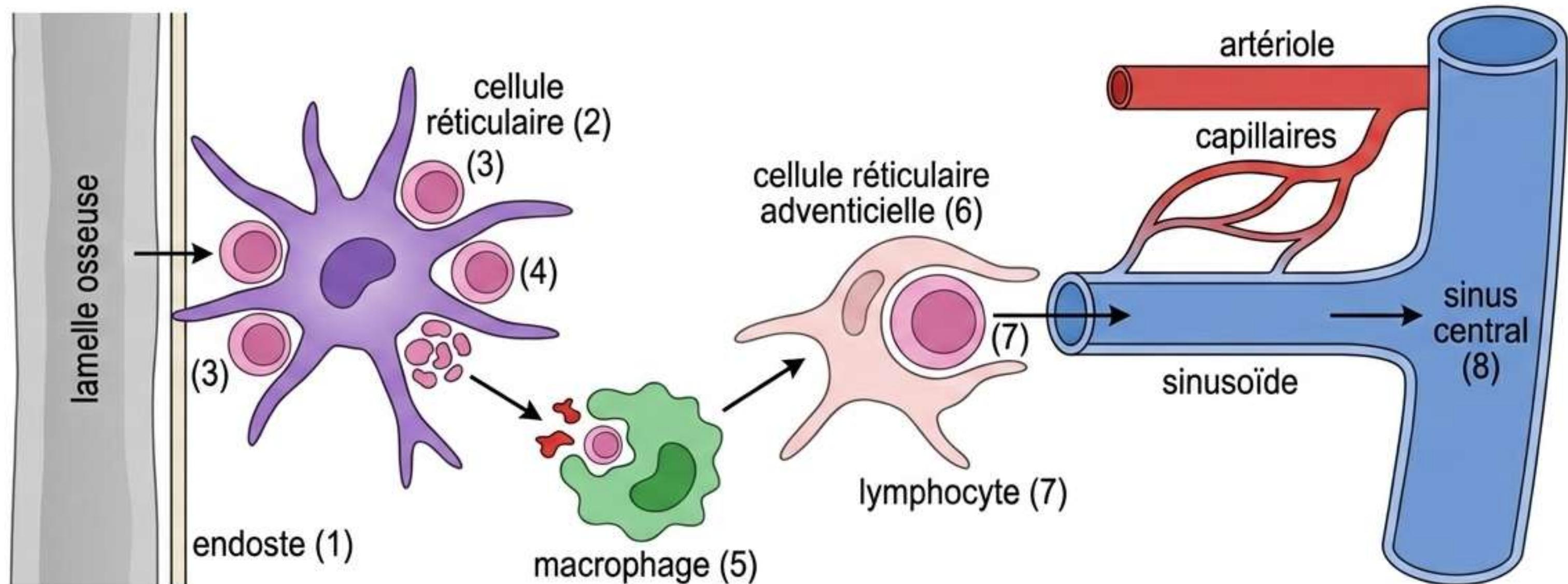
Étape 1 & 2 : Les progéniteurs des LB sont localisés près de l'endoste (1) où ils interagissent avec les cellules réticulaires stromales (2).

Étape 3 & 4 : Induction de la prolifération et de la maturation des précurseurs (3 et 4).

Étape 5 : Sélection aboutissant à l'apoptose des mauvaises cellules B et phagocytose par les macrophages (5).

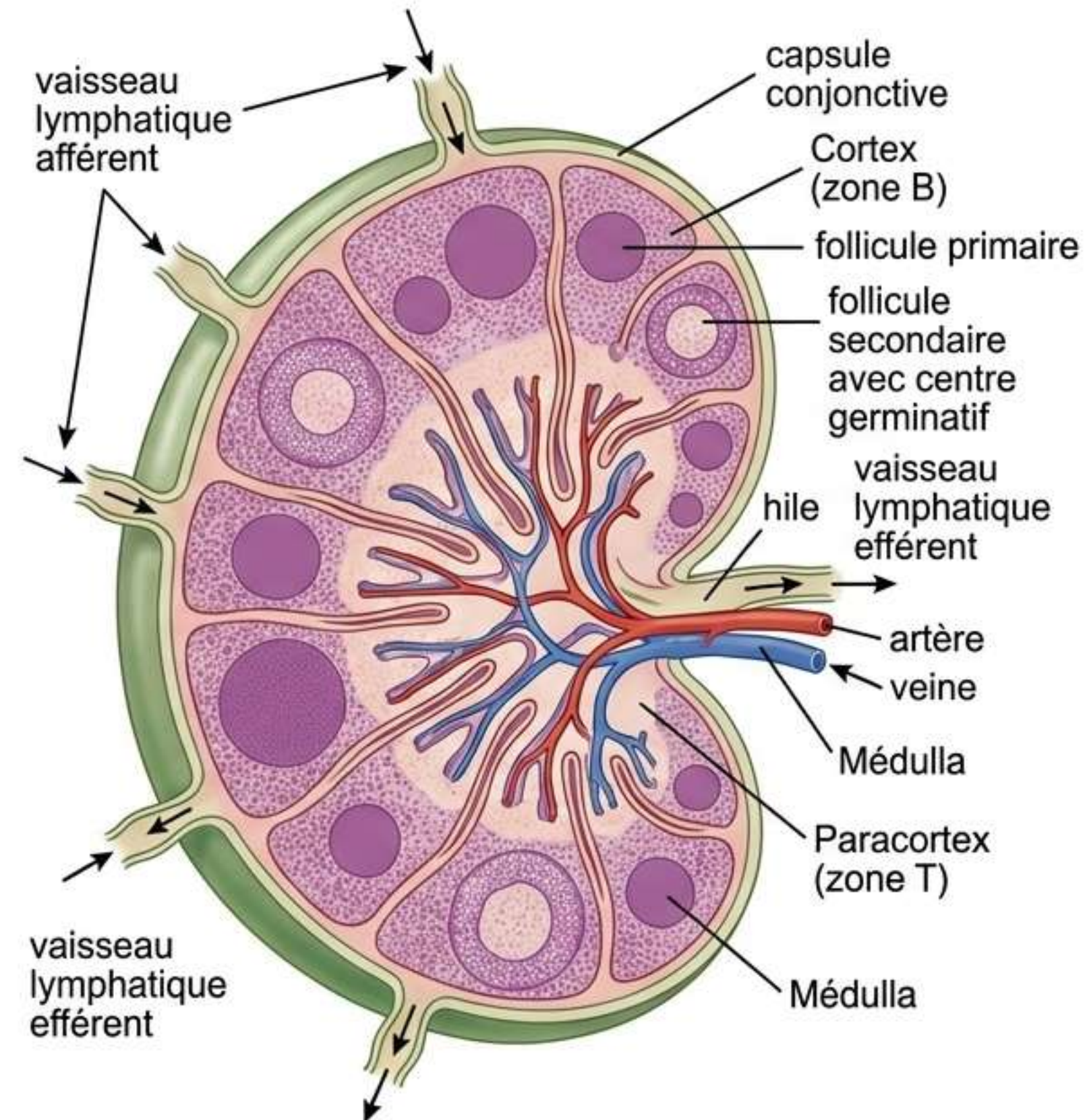
Étape 6 : Les survivantes interagissent avec les cellules réticulaires adventicielles (6).

Étape 7 & 8 : Sortie (7) dans les sinusoides puis vers les sinus veineux centraux (8).



Les Ganglions Lymphatiques et la Dynamique Folliculaire

- **Caractéristiques Globales** : ~1000 ganglions (1 à 15 mm). Circulation dans un seul sens.
- **Véritable lieu d'instruction et de rencontre avec les antigènes** (les lymphocytes ne sont pas produits ici). [Ref: Q10(2021 EMD), Q1(2020 EMD)]
- **Structure en 3 Zones** :
 - **Zone CORTICALE** (B-dépendante) : Contient les follicules.
 - **Zone PARACORTICALE** (T-dépendante) : Riche en Ly T et CPA.
 - **Zone MÉDULLAIRE** (Mixte) : Ly B, Ly T, plasmocytes, macrophages.
- **Dynamique des Follicules** :
 - **Follicules Primaires** : Avant stimulation Ag. Population uniforme en Ly B, pas de réponse immunitaire, juste une multiplication accrue. [Predicted - Differentiation criteria]
 - **Follicules Secondaires** : 3 à 5 jours après rencontre Ag. Présentent des centres germinatifs. C'est là que la réaction immunitaire se produit.



La Réponse Immune Spécifique : Le Schéma Général

Le Déclenchement (Entrée) :

- L'antigène périphérique entre par le lymphatique afférent (+/- DC, IDC / FDC).

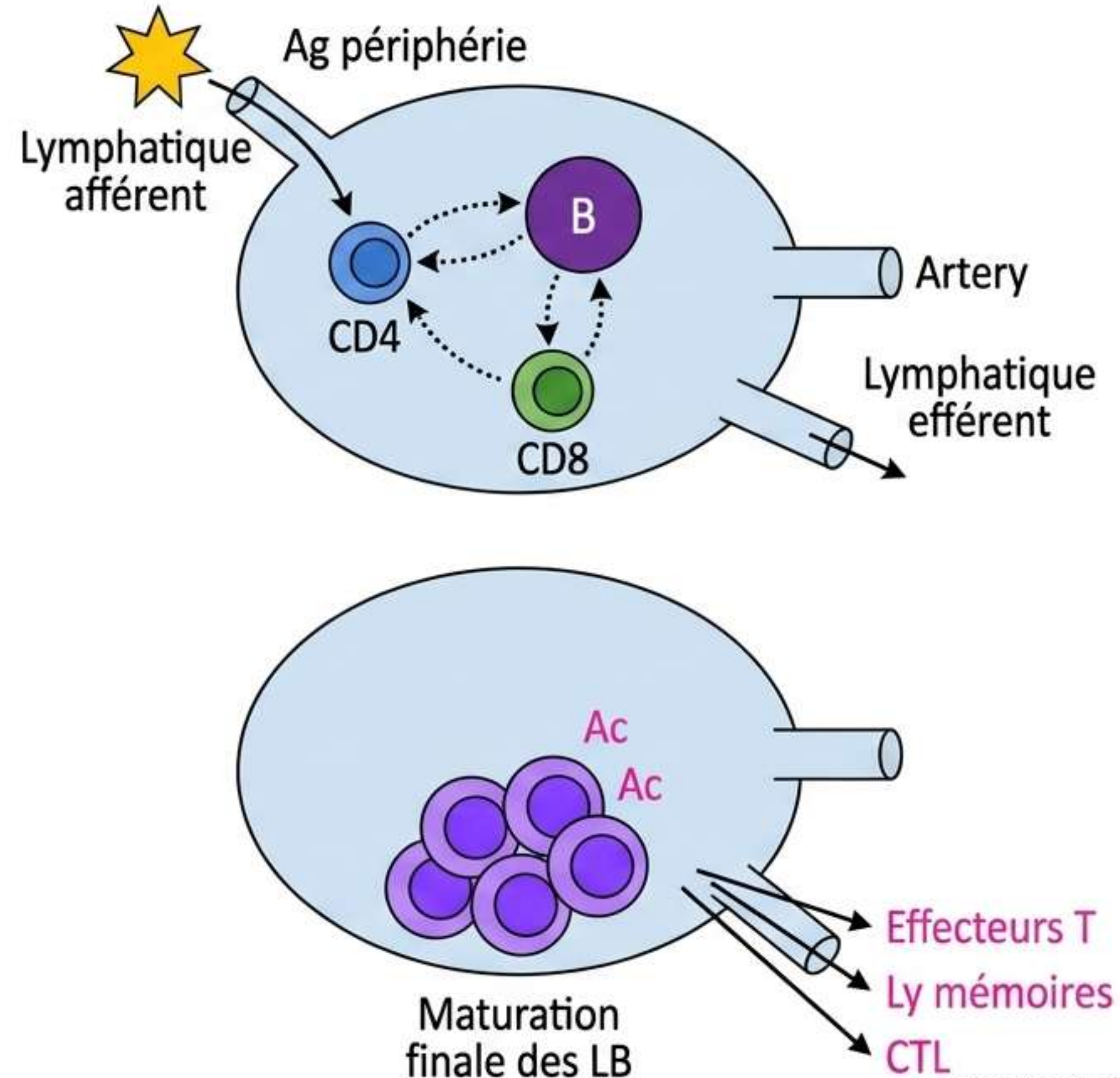
L'Activation Cellulaire (Follicule) :

- Interaction complexe : Les CD4 communiquent avec les Ly B et les CD8.

Suite à la stimulation par l'antigène, les lymphocytes s'activent et se transforment en Immunoblastes. [Ref: Q4(2021 EMD), Q14(2020 EMD)]

La Maturation et la Sortie :

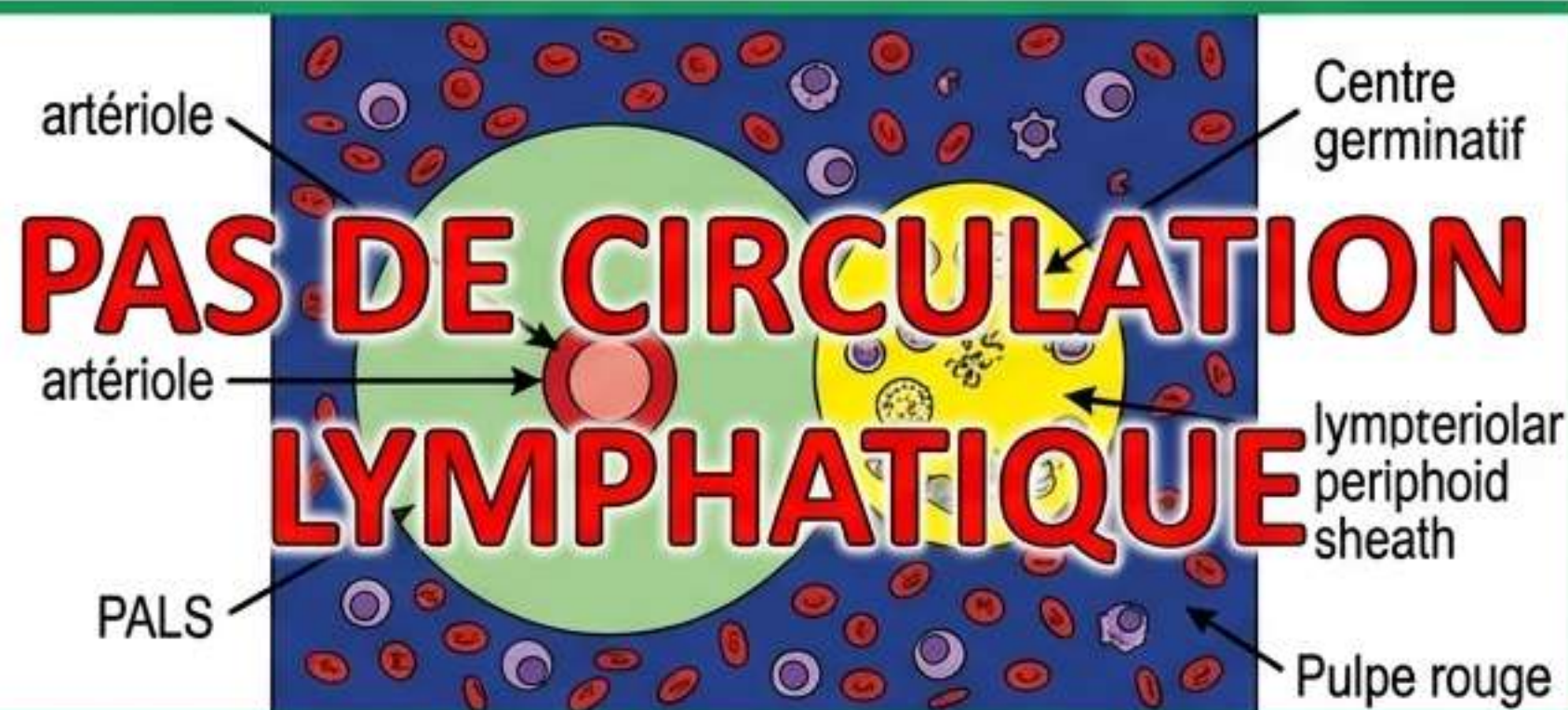
- Maturation finale des Ly B en producteurs d'anticorps (Ac).
- Sortie par le lymphatique efférent : Effecteurs T, Lymphocytes mémoires, CTL, et Anticorps.



Les Autres Organes Secondaires : La Rate et le MALT

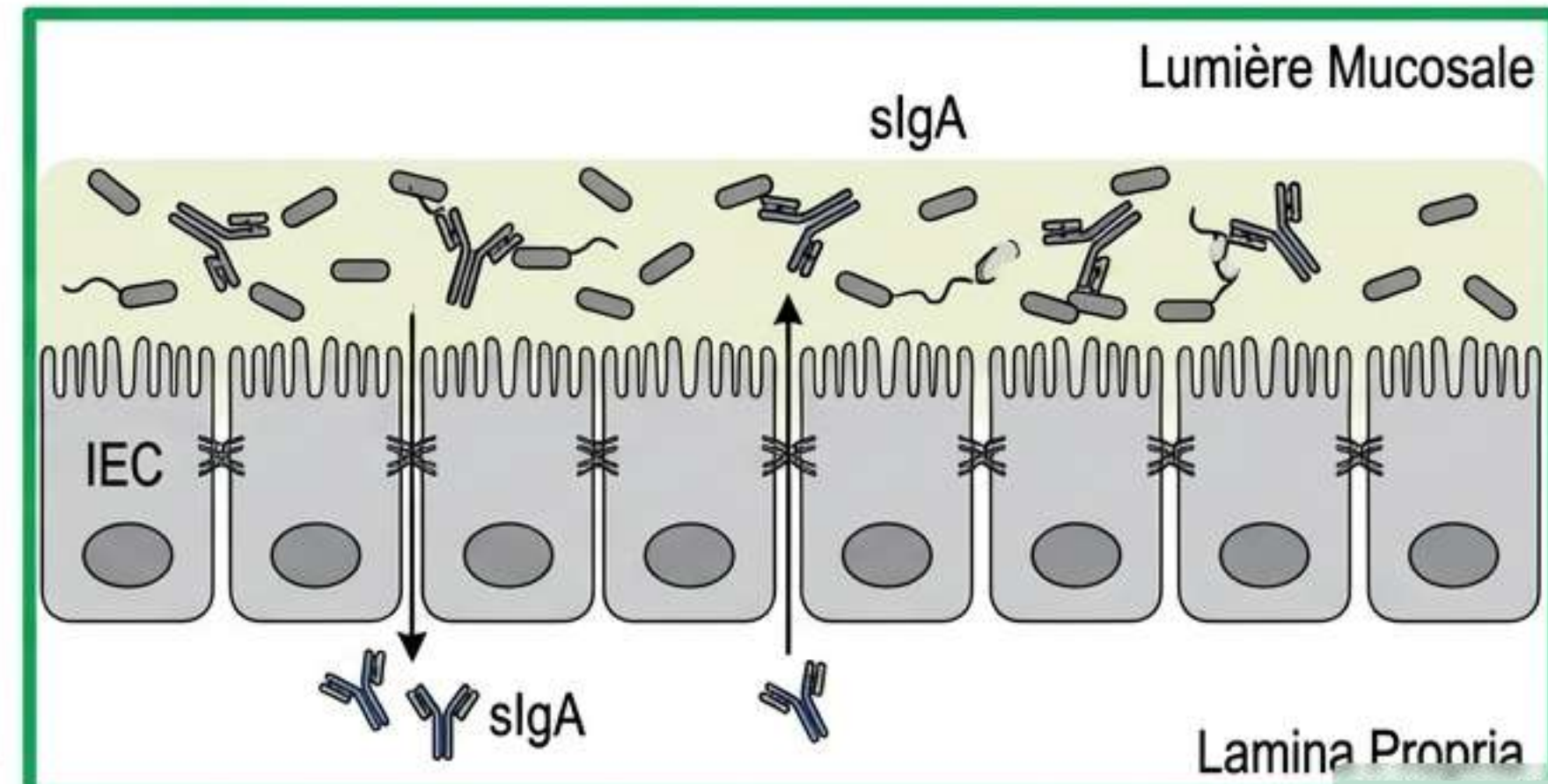
LA RATE (Le Filtre Sanguin)

- Située dans l'hypochondre gauche. Le plus volumineux (≈ 12 cm).
- **Particularité Absolue** : PAS de drainage par une circulation lymphatique, elle est branchée uniquement sur la circulation sanguine ! [Predicted - High probability trap]
- **Rôles** : Épuration (100–200 ml/mn), VÉRITABLE FILTRE des Ag, phagocytose (macrophages). Patient splénectomisé = susceptibilité aux bactéries encapsulées.
- **Structure** : Pulpe rouge (destruction hématies). Pulpe blanche (zone T=PALS, zone B=follicules, zone marginale).



LE MALT (Tissus Associés aux Muqueuses)

- La partie la **plus étendue** du système immunitaire (protège > 400 m²).
- **Comprend** : GALT, BALT, Plaques de Peyer, Amygdales, Appendice.
- **Action** : Prépondérance de la réponse humorale. Synthèse massive d'IgA sécrétoires +++ (traversent les muqueuses pour la protection locale).



Analyse Stratégique des Examens & Carte Mentale Finale

Exam Pattern Analysis (Analyse des Examens Passés)

Top Sujets Répétés : Les pathologies du Thymus (Syndrome de Di George = Tétanie, chute Ly T, chute Ac thymo-dépendants). Le rôle exclusif de 'rencontre/instruction' des ganglions. Distinction stricte Innée (Macrophages) vs Adaptative (Ly B/T, Plasmocytes).



Pièges Fréquents : Confondre l'immunité humorale (Ly B) et cellulaire (Ly T). Oublier que la moelle osseuse est l'origine unique de TOUTES les cellules hématopoïétiques.

Prédictions Haut Rendement : Marqueurs CD thymiques (DN1 = CD44+, CD25-). Différence Follicule Primaire vs Secondaire (centre germinatif). Absence totale de lymphes dans la Rate.

Final Mind Map : L'Architecture de l'Immunité

